Einführung

Alles einklappen



Cyber-Physische Systeme ergänzen

In einem Cyber-physischen System (CPS) sind mechanische Komponenten und moderne Informationstechnik über Netzwerke miteinander verbunden. Für die Industrie 4.0 spielen Cyber-physische Systeme eine zentrale Rolle.

Cyber-physische Systeme (cyber physical systems) bestehen aus mechanischen Komponenten, Software und moderner Informationstechnik. Durch die Vernetzung der einzelnen Komponenten über Netzwerke wie das Internet lassen sich komplexe Infrastrukturen in Echtzeit steuern, regeln und kontrollieren.

In diesem Lernfeld haben Sie die Gelegenheit mit Mikrocontrollern, Sensoren und Aktoren im Team eine IoT basierende Lösung zu einem selbstbestimmten Problemfeld zu erarbeiten.

?

Quelle: https://www.bigdata-insider.de/was-ist-ein-cyber-physisches-system-cps-a-668494/

Kompetenzbereiche

Berufliche Handlungen

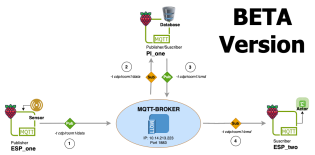


PlayDay: Einstieg in die Bauteile

Dieses Szenario ist



Szenario A: Entwicklung eines Prototypen



Szenario B: Erweiterung eines Prototyps

optional und wird von den Lehrkräften angeleitet.

Details anzeigen »

In diesem Szenario planen und entwickeln Sie in einer Gruppe einen Prototypen.

Details anzeigen »

Erforscht ein Cyberphysisches System und erweitert bzw. ergänzt es zielführend.

Details anzeigen »

Infotheke

▶ Sich im Team organisieren und Projekte planen

▶ Die Idee dokumentieren

▶ Datenschutz und geistiges Eigentum wahren

▶ In der IT-Branche nachhaltig handeln

▶ Einen Arduino oder Raspberry Pi in Betrieb nehmen und programmieren

▶ Elektrische/elektronische Bauteile anschließen und in Betrieb nehmen (empfohlen für ITSE)

▶ Messdaten in der Datenbank speichern und visualisieren

▶ Distributionspolitik / Break-Even Point

▶ Einen Pitch planen und durchführen

▶ Fritzing-Software zur Schaltungssimulation für Arduino und Raspberry Pi

▶ **Weitere hilfreiche Software**

Arduino Einführung

Feedback

Wir bitten Sie um ein Feedback, um unsere Lernfelder angemessen weiter zu entwickeln. Die Daten werden anonymisiert gespeichert. Nehmen Sie sich am Ende des Lernfelds bitte etwas Zeit für dieses Feedback. Vielen Dank im Voraus!

Feedback zum Lernfeld

Lernfeldverantwortliche: Team CDP
Stefan Zimmer, Anne Bewig, Christoph Holst, Florian Gottesmann, Jacqueline Hellenschmidt, Waldemar Schmidt

Lernfeldverantwortliche (bis 27.09.2022): Melanie Brunzendorf (malanie.brunzendorf@itech-bs14.de), Ulrich Stritzel (ulrich.stritzel@itech-bs14.de), Florian Gottesmann (florian.gottesmann@itech-bs14.de), Jan-Simon Hußmann (js.hussmann@itech-bs14.de), Stefan Zimmer (stefan.zimmer@itech-bs14.de)

Infotheke

Kapitel 1

Link

Link

Kapitel 2

Link

Kapitel 3

Kapitel 4